

一、(32 分) 单项选择题, 每小题 4 分, 每

小题只有一个正确答案, 把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内, 选对的得 4 分, 选错的或不答的, 得 0 分; 选两个或两个以上的, 得 0 分, 填写在方括号外的字母, 不作为选出的答案。

(1) 根据卢瑟福的原子核式结构模型, 下列说法正确的是:

(A) 原子中的正电荷均匀分布在原子范围内。

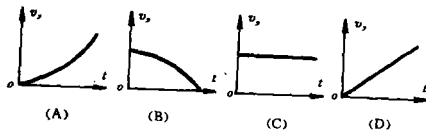
(B) 原子中的质量均匀分布在原子范围内。

(C) 原子中的正电荷和质量都均匀分布在原子范围内。

(D) 原子中的正电荷和几乎全部质量都集中在很小的范围内。

[]

(2) 物体作平抛运动时, 描述物体在竖直方向的分速度 v_y (取向向下为正) 随时间变化的图线是:



[]

(3) 一只普通的家用照明白炽灯正常发光时, 通过它的电流强度与下列哪一数值较为接近:

(A) 20 安。

(B) 2 安。

(C) 0.2 安。

(D) 0.02 安。

[]

(4) 当某种单色光照射到金属表面时, 金属表面有光电子逸出, 如果光的强度减弱, 频率不变, 则:

(A) 光的强度减弱到某一最低数值时, 就没有光电子逸出。

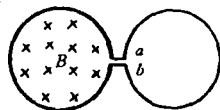
(B) 单位时间内逸出的光电子数减少。

(C) 逸出光电子的最大初动能减少。

(D) 单位时间内逸出的光电子数和光电子的最大初动能都要减小。

[]

(5) 如图所示, 两个互连的金属圆环, 粗金属环的电阻为细金属环电阻的二分之一, 磁



场垂直穿过粗金属环所在区域, 当磁感应强度随时间均匀变化时, 在粗环内产生的感应电动势为 ϵ , 则 a, b 两点间的电势差为:

(A) $\frac{1}{2}\epsilon$ 。

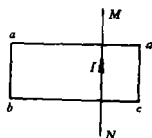
(B) $\frac{1}{3}\epsilon$ 。

(C) $\frac{2}{3}\epsilon$ 。

(D) ϵ 。

[]

(6) 如图所示, MN 是一根固定的通电长直导线, 电流方向向上, 今将一金属线框



$abcd$ 放在导线上, 让线框的位置偏向导线的左边, 两者彼此绝缘, 当导线上的电流突然增大时, 线框整个受力为:

(A) 受力向右。

(B) 受力向左。

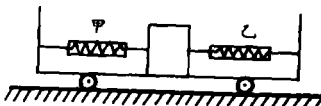
(C) 受力向上。

(D) 受力为零。

[]

(7)

如图所示, 底板光滑的小



车上用两个量程为 20 牛顿、完全相同的弹簧秤甲和乙系住一个质量为 1 千克的物块, 在水平地面上, 当小车作匀速直线运动时, 两弹簧秤的示数均为 10 牛顿, 当小车作匀加速直线运动时, 弹簧秤甲的示数变为 8 牛顿, 这时小车运动的加速度大小是:

(A) 2 米 / 秒²。

(B) 4 米 / 秒²。

(C) 6 米 / 秒².

[]

(8) 某消防队员从一平台上跳下,下落 2 米后双脚触地,接着他用双腿弯屈的方法缓冲,使自身重心又下降了 0.5 米,在着地过程中地面对他双脚的平均作用力估计为:

- (A) 自身所受重力的 2 倍.
- (B) 自身所受重力的 5 倍.
- (C) 自身所受重力的 8 倍.
- (D) 自身所受重力的 10 倍.

[]

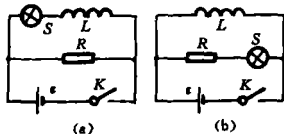
二、(25 分) 多项选择题. 每小题 5 分, 每小题给出的几个答案中, 有两个或两个以上是正确的, 把正确的答案全选出来, 并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内, 每小题全部选对, 得 5 分; 选对但不全, 得部分分; 有选错的, 得 0 分; 不答的, 得 0 分; 填写在方括号外的字母, 不作为选出的答案.

(1) 下列叙述中正确的是:

- (A) 物体的内能与物体的温度有关, 与物体的体积无关.
- (B) 物体的温度越高, 物体中分子无规则运动越剧烈.
- (C) 物体体积改变, 内能可能不变.
- (D) 物体在压缩时, 分子间存在着斥力, 不存在引力.

[]

(2) 如图电路(a)、(b)中, 电阻 R 和自感线圈 L 的电阻值都很小, 接通 K , 使电路达到稳定, 灯泡 S 发光



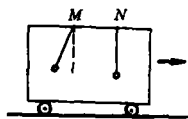
- (A) 在电路(a)中, 断开 K , S 将渐渐变暗.
- (B) 在电路(a)中, 断开 K , S 将先变得更亮, 然后渐渐变暗.
- (C) 在电路(b)中, 断开 K , S 将渐渐变暗.
- (D) 在电路(b)中, 断开 K , S 将先变得更亮, 然后渐渐变暗.

[]

(3) 一向右运动的车厢顶上悬挂两单摆 M 与 N , 他们只能在图示平面内摆动, 某一瞬时出现图

示情景; 由此可知车厢的运动及两单摆相对车厢运动的可能情况是:

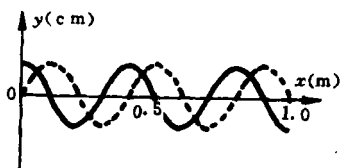
- (A) 车厢作匀速直线运动, M 在摆动, N 静止.



- (B) 车厢作匀速直线运动, M 在摆动, N 也在摆动.
- (C) 车厢作匀速直线运动, M 静止, N 在摆动.
- (D) 车厢作匀加速直线运动, M 静止, N 也静止.

[]

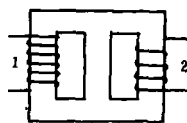
(4) 一列横波在某时刻的波形图如图中实线所示, 经 2×10^{-2} 秒后的波形如图中虚线所示, 则该波的波速 v 和频率 f 可能是:



- (A) v 为 5 米 / 秒.
- (B) v 为 45 米 / 秒.
- (C) f 为 50 赫兹.
- (D) f 为 37.5 赫兹.

[]

(5) 在绕制变压器时, 某人误将两个线圈绕在图示变压器铁心的左右两个臂上. 当通以交流电时, 每个线圈产生的磁通量都只有一半通过另一个线圈, 另一半通过中间的臂. 已知线圈 1、2 的匝数之比 $N_1 : N_2 = 2 : 1$, 在不接负载的情况下



两个臂上. 当通以交流电时, 每个线圈产生的磁通量都只有一半通过另一个线圈, 另一半通过中间的臂. 已知线圈 1、2 的匝数之比 $N_1 : N_2 = 2 : 1$, 在不接负载的情况下

- (A) 当线圈 1 输入电压 220 伏时, 线圈 2 输出电压为 110 伏.
- (B) 当线圈 1 输入电压 220 伏时, 线圈 2 输出电压为 55 伏.
- (C) 当线圈 2 输入电压 110 伏时, 线圈 1 输出电压为 220 伏.
- (D) 当线圈 2 输入电压 110 伏时, 线圈 1 输出电压为 110 伏.

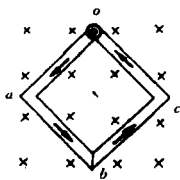
三、(32 分) 填空题. 每小题 4 分, 第(1)、(2)、(3) 三小题分为并列的 A、B 两组, 考生限选做其中的一组, 如两组都做或交叉选做, 只以 A 组计分. 答案写在题中横线上的空白处, 不要求写出演算过程.

A 组:

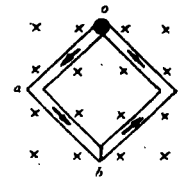
(1) 本世纪初,科学家发现,某些金属材料,当_____降低到一个临界值以下时,会出现电阻_____的现象,这种现象叫做超导现象。

(2) 已知地球的质量为 M , 万有引力恒量为 G , 地球半径为 R , 用以上各量表示, 在地球表面附近运行的人造地球卫星的第一宇宙速度 $v =$ _____。

(3) 如图所示, 在光滑水平桌面上, 有两根弯成直角的相同金属棒, 它们的一端均可绕固定转动轴 O 自由转动, 另一端 b 互相接触, 组成一个正方形线框, 正方形每边长度均为 l , 匀强磁场的方向垂直桌面向下, 当线框中通以图示方向的电流 I 时, 两金属棒在 b 点的相互作用力为 f , 则此时磁感应强度的大小为_____ (不计电流产生的磁场)

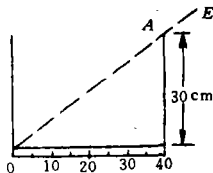


(4) 如图示, 在光滑水平面上, 有两根弯成直角的相同金属棒, 它们的一端均可绕固定转动轴 O 自由转动, 另一端 b 互相接触, 组成一个正方形线框, 正方形每边长度均为 l , 匀强磁场的方向垂直桌面向下, 磁感应强度为 B , 当线框中通以图示方向的电流时, 两金属棒在 b 点的相互作用力为 f , 则此时线框中的电流大小为_____ (不计电流产生的磁场)。

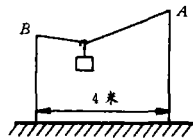


(5) 如图所示, 有一个长方形容器, 高为 30 厘米, 宽为 40 厘米, 在容器的底部平放着一把长 40 厘米的刻度尺, 眼睛在 OA 延长线上的 E 点观察, 视线沿着 EA 斜向下看恰能看到尺的左端零刻

度, 现保持眼睛的位置不变, 向容器内倒入某种液体且满至容器口, 这时眼睛仍沿 EA 方向观察, 恰能看到尺上 20 厘米的刻度, 则此种液体的折射率为_____。

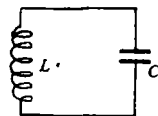


(6) 长为 5 米的细绳的两端分别系于竖立在地面上相距为 4 米的两杆的顶端 A, B , 绳上挂一个光滑的轻质挂钩, 其下连着一个重为 12 牛



顿的物体, 平衡时, 绳中的张力 $T =$ _____。

(7) 如图 LC 振荡回路中振荡电流的周期为 2×10^{-2} 秒, 自振荡电流沿



反时针方向达最大值时开始计时, 当 $t = 3.4 \times 10^{-2}$ 秒时, 电容器正处于_____状态 (填充电、放电、充电完毕或放电完毕), 这时电容器的上极板_____ (填带正电、带负电或不带电)。

(8) 总质量为 M 的热气球由于故障在高空以匀速 v 竖直下降, 为了阻止继续下降, 在 $t = 0$ 时刻, 从热气球中释放了一个质量为 m 的沙袋, 不计空气阻力, 当 $t =$ _____ 时热气球停止下降, 这时沙袋的速度为_____ (此时沙袋尚未着地)。

四、(26 分) 本题共 5 小题, 第(1)小题 4 分, 第(2)小题 7 分, 第(3)小题 4 分, 第(4)小题 5 分, 第(5)小题 6 分。

(1) (单选题) 用单色光做双缝干涉实验, 下述说法中正确的是:

(A) 相邻干涉条纹之间的距离相等。

(B) 中央明条纹宽度是两边明条纹宽度的 2 倍。

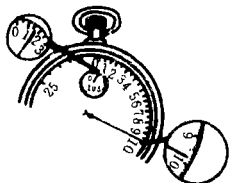
(C) 屏与双缝之间距离越小, 则屏上条纹间的距离增大。

(D) 在实验装置不变的情况下, 红光的条纹间距小于蓝光的条纹间距。

[]

(2) 某同学在做“利用单摆测重力加速度”实验中, 先测得摆线长为 97.50 厘米, 摆球直径 2.0 厘米, 然后用秒表记录了单摆振动 50 次所用的时

间(如图),则:



① 该摆摆长为 _____ 厘米,秒表所示读数为 _____ 秒。

②(单选题)如果他测得的 g 值偏小,可能的原因是:

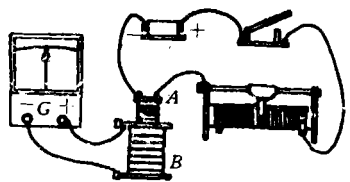
- (A) 测摆线长时摆线拉得过紧。
- (B) 摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了。
- (C) 开始计时时,秒表过迟按下。
- (D) 实验中误将 49 次全振动数为 50 次。

[]

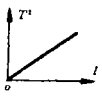
(3)(多选题)用如图所示的装置研究电磁感应现象,在图示情况,当电键闭合一段时间后,为使电流表指针向左偏转,可采用的方法有;

- (A) 将变阻器滑动头向右端滑动。
- (B) 将一软铁棒插入线圈 A 中。
- (C) 将线圈 A 从线圈 B 中提出。
- (D) 迅速断开电键。

[]



③ 为了提高实验精度,在实验中可改变几次摆长 l 并测出相应的周期 T ,从而得出一组对应的 l 与 T 的数据,再以 l 为横坐标, T^2 为纵坐标将所得数据连成直线,并求得该直线的斜率为 K ,则重力加速度 $g =$ _____ (用 K 表示)。

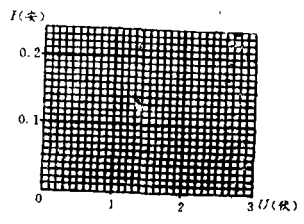


(4) 某同学在做测定小灯泡功率的实验中得到如下一组 U 和 I 的数据:

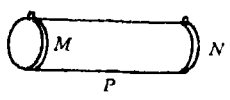
编号	1	2	3	4	5	6	7	8
U (伏)	0.20	0.60	1.00	1.40	1.80	2.20	2.60	3.00
I (安)	0.020	0.060	0.100	0.140	0.170	0.190	0.200	0.205
灯泡发光情况	不亮		微亮	逐渐变亮		正常发光		

- ① 在下图上画出 $I-U$ 图线。
- ② 从图线上可以看出,当功率逐渐增大时,灯丝电阻的变化情况是: _____。

③ 这表明导体的电阻随温度升高而 _____。

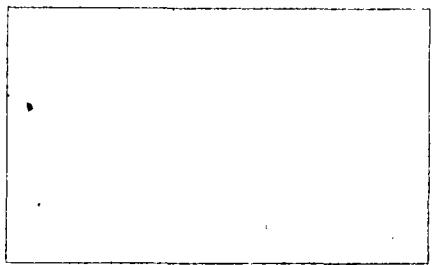


(5) 如图所示, P 是一根表面均匀地镀有很薄的发热电阻膜的长陶瓷管(其长度 l 为 50 厘米左右,直径 D 为 10 厘米左右),镀膜材料的电阻率 ρ 已知,管的两端有导电箍 MN 。现给你米尺,伏特计 V ,安培计 A ,电源 ϵ ,滑动变阻器 R ,电键 K 和若干导线。

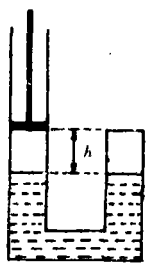


请设计一个测定膜层厚度 d 的实验方案。

- ① 实验中应测定的物理量是: _____。
- ② 在线框内用符号画出测量电路图。
- ③ 计算膜层厚度的公式是: _____。

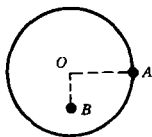


五、(10 分) 图示粗细均匀的 U 形管,右臂上端封闭,左臂中有一活塞,开始时用手握住活塞,使它与封闭端位于同一高度,这时两臂液面位于同一水平面内,管内液体的密度为 ρ ,液体上方有一定质量的理想气体,气柱长均为 h ,今将活塞由图示的位置向上移动,移动的距离为 $2h$,这时两臂液面的高度差为 h 。设整个过程中气体温度不变,问:活塞移动前,左右两臂液面上方气体的压强各为多少?



六(12 分) 如图所示,半径为 r ,质量不计的圆

盘盘面与地面相垂直,圆心处有一个垂直盘面的光滑水平固定轴 O ,在盘的最右边缘固定一个质量为 m 的小球,在 O 点的正下方离 O 点 $r/2$ 处固定一个质量也为 m 的小球 B ,放开盘让其自由转动,问:



(1) 当 A 球转到最低点时,两小球的重力势能之和减少了多少?

(2) A 球转到最低点时的线速度是多少?

(3) 在转动过程中半径 OA 向左偏离竖直方向的最大角度是多少?

七、(13分) 三块相同的金属平板 A 、 B 、 D 自上而下水平放置,间距分别为 h 和 d ,如图所示, A 、 B 两板中心开孔,在 A 板的开孔上搁有一金属容器 P 与 A 板接触良好,其内盛有导电液体, A 板通过闭合的电键 K 与电动势为 U_0 的电池的正极相连, B 板与电池的负极相连并接地,容器 P 内的液体在底部小孔 O 处形成质量为 m ,带电量为 q 的液滴后自由下落,穿过 B 板的开孔 O' 落在 D 板上,其电荷被

D 板吸附,液体随即蒸发,接着容器底部又形成相同的液滴自由下落,如此继续,设整个装置放在真空中。

(1) 第 1 个液滴到达 D 板时的速度是多少?

(2) D 板最终可达到多高的电势?

(3) 设液滴的电量是 A

板所带电量的 α 倍 ($\alpha = 0.02$), A 板与 B 板构成的电容器的电容为 $C_0 = 5 \times 10^{-12}$ 法拉, $U_0 = 1000$ 伏, $m = 0.02$ 克, $h = d = 5$ 厘米,试计算 D 板最终的电势值. ($g = 10$ 米 / 秒²)

(4) 如果电键 K 不是始终闭合,而只是在第一个液滴形成前闭合一下,随即打开,其他条件与(3)相同,在这种情况下, D 板最终可达到的电势值为多少?说明理由。

